M.Ü Teknoloji Fakültesi
2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı
Makine Mühendisliği Bölümü
Akışkanlar Mekaniği FİNAL Sınavı Soruları

Adı Soyadı:
Numarası:
İmza:

Açıklamalar:

Açıklama 1: Soruların cevaplarını çıktı aldıktan sonra el yazısı ile her bir sorunun altındaki boş alana yapınız. Eğer yetmez ise devamının boş bir kağıda sorunun devamı şeklinde yapabilirsiniz.

Açıklama 2: Sisteme yüklediğiniz her bir sayfaya mutlaka adınızı, soyadınızı ve numaranızı yazınız, imzanızı atınız.

Açıklama 3: Size verilen süre içerisinde sisteme (ues.marmara.edu.tr) yüklenmeyen cevaplar dikkate alınmayacaktır. Mail ile gönderilen cevaplar geçersiz sayılacaktır.

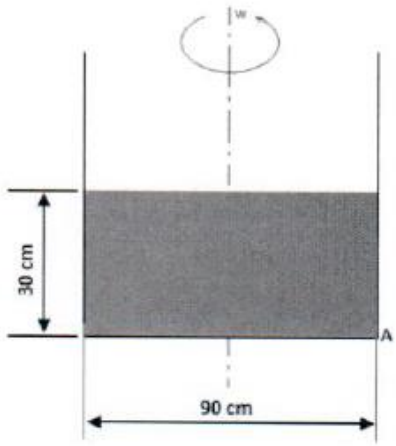
Açıklama 4: Kopye çektiği anlaşılan öğrenciler için Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği gereğince işlem yapılacaktır.

Adı Soyadı:
Numarası:
İmza:

SORU 1 (20 p.)

90 cm çapında üzeri atmosfere açık düşey silindir bir tankta başlangıçta 30 cm yüksekliğinde su bulunmaktadır. Tank daha sonra orta çizgisi etrafında döndürülmekte ve su seviyesi ortada düşerken kenarlarda yükselmektedir.

a) Tank tabanının açığa çıkmaya başlayacağı açısal hız ve bu andaki maksimum su yüksekliğini hesaplayınız.
b) A noktasındaki basıncı hesaplayınız.



Adı Soyadı:
Numarası:
İmza:

SORU 2 (20 p.)

Denizde kullanılacak bir prototip sonar aletinin model deneyleri Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Akışkanlar Mekaniği Laboratuvarındaki rüzgar tünelinde yapılmaktadır. Modelde ölçülen direnç kuvveti 25 N olup, prototipin deniz suyu içindeki hızı 2,5 m/s'dir. Modelin ½ ölçeğinde küçültüldüğü bilindiğine göre, rüzgar (hava) tünelinde oluşturulması gereken hava hızını ve prototipe gelen direnç kuvvetini bulunuz.

Hava için: $\mu_h = 1.72 \times 10^{-5}$ kg/m.s ; $\rho_h = 1.23$ kg/m^3

Su için: $\mu_{su} = 1 \times 10^{-3}$ kg/m.s ; $\rho_{su} = 10^3$ kg/m^3

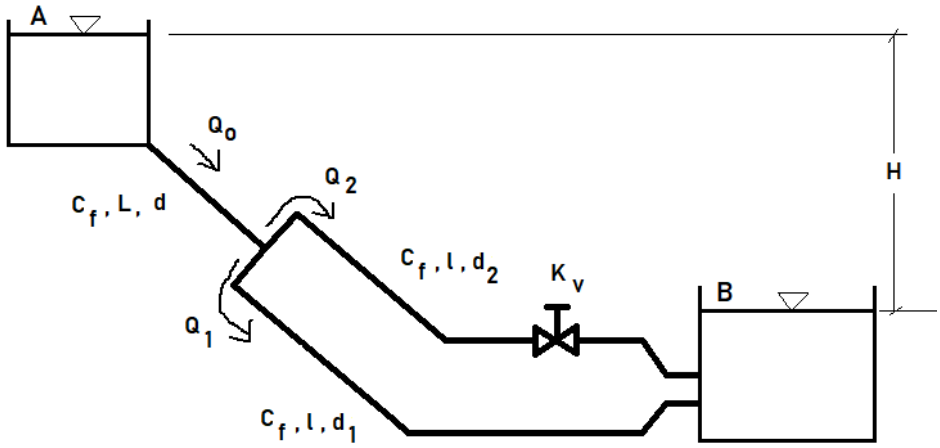
Adı Soyadı:
Numarası:
İmza:

SORU 3 (40 p.)

Şekildeki iki depo düzeninde paralel kollardan biri üzerindeki vana kısılarak $Q_1=Q_2$ olması sağlanmıştır. Vana hariç tüm yersel kayıplar ihmal edilerek,

a) Vananın yersel kayıp katsayısını bulunuz.
b) Q_0 debisini bulunuz.

(H=55 m, L=500 m, l=400 m, C_f=0.025, D= 250 mm d_1= 150 mm, d_2= 200 mm)



Adı Soyadı:
Numarası:
İmza:

SORU 4 (20 p.)

Şekilde görülen yatay dirseğe su, 2 m/s hızla girmekte ve lüleden tekrar atmosfere çıkmaktadır. Sistemin dengede kalabilmesi için dirseğin duvara monte edildiği noktadaki reaksiyon kuvvetlerin ve bileşke kuvvetin şiddetini bulunuz. Bileşke kuvvetin yönünü bulunuz.

(d_1=300 mm, d_2=100 mm)

